الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية و التعليم لولاية تيزي وزو

المستوى: ثالثة ثانوي شعبة علوم تجريبية — السنة الدراسية: 2025-2026

اعداد الأستاذ: صايب مهنى — المدة: ساعة و 15 دقيقة

الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات

(يتألف الموضوع من صفحتين)

نص التمرين: (20 نقطة)

الجزء الأول:

لتكن الدالة g المعرفة على المجال $R-\{-1\}$ بالعبارة التالية:

$$g(x)=a-\frac{b}{(x+1)^2}$$

حيث a,b ثوابت حقيقية تختلف عن 0

و ليكن (Cg) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$.

1-عين الثوابت a,b علما أن:

-(Cg)يقطع حامل محور التراتيب في النقطة: (0,-4).

-(Cg) يقطع حامل محور التراتيب في النقطة:$(\sqrt{5}-1,0)$.

2-ادرس اشارة الدالة:g

الجزء الثاني:

لنعتبر الدالة f المعرفة كالتالي:

$$\begin{cases} f(x)=\dfrac{x^2-3x+1}{x+1}\,;x>-1 \\ f(x)=\dfrac{2}{3}x^3-x^2-12x\,;x\leq -1 \end{cases}$$

و ليكن (Cf) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$.

1-أحسب:$\lim_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim_{x\to-\infty}f(x)$

2-هل الدالة f مستمرة عند: $x=-1$ ؟

3-شكل جدول تغيرات الدالة f.

موقع الدراسة eddirasa.com

4-بين أن (Cf) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (D) جوار $+\infty$.

5-أدرس الوضع النسبي للمنحنى:(Cf) و المستقيم (D).

6-بين ان (Cf) يقطع حامل محور الفواصل في ثلاثة نقاط مختلفة منها :

$$-3.56 < \alpha < -3.558$$

7-أرسم:(Cf) و(D) على المجال $]-1,+\infty[$

الجزء الثالث:

لنعتبر الدالة kالمعرفة كالتالي:

$$k(x) = \frac{x - 3\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 1}$$

و ليكن (Ck) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$.

أجب فيما يلي بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1-الدالةk معرفة على كل R.

2-الدالة k متناقصة تماما على مجموعة تعريفها.

3-المنحنى (Ck) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة.

4- $\lim_{x\to+\infty} k(x) = 1$.

انتهى

بالتوفيق

موقع الدراسة
eddirasa.com

الاجابة النموذجية:

03/03

التمرين الأول:

① تعيين الثوابت a و b.

- (C_g) يقطع حامل محور التراتيب في النقطة $(0,-4)$ معناه:

$g(0) = -4$

- (C_g) يقطع حامل محور الفواصل في النقطة $(\sqrt{5}-1, 0)$ معناه:

$g(\sqrt{5}-1) = 0$

إذن:

$g(0) = -4 \Leftrightarrow a - b = -4 \quad \cdots (1)$ 0,5

$g(\sqrt{5}-1) = 0 \Leftrightarrow a - \frac{b}{(\sqrt{5}-1+1)^2} = 0$

$a - \frac{b}{(\sqrt{5})^2} = 0 \Leftrightarrow a - \frac{b}{5} = 0 \quad (2)$

من (1): $a - b = -4 \Leftrightarrow a = b - 4 \quad (3)$

نعوض (3) في (2):

$b - 4 - \frac{b}{5} = 0$

$b - \frac{b}{5} = 4 \Leftrightarrow b\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 4$

$\frac{4}{5}b = 4$

$\frac{1}{5}b = 1$

$\boxed{b = 5}$ 0,5

$\boxed{a = 5 - 4 = 1}$ 0,25

نعوض في (3):

إذن: $g(x) = 1 - \frac{5}{(x+1)^2}$

⑤ دراسة اشارة الدالة g

$g(x)=0$

$1-\frac{5}{(x+1)^2}=0 \iff \frac{5}{(x+1)^2}=1$

$(x+1)^2-5=0$ أي $(x+1)^2=5$ معناه

$(x+1-\sqrt{5})(x+1+\sqrt{5})=0$

$x=\sqrt{5}-1$ أو $x=-1-\sqrt{5}$

$g(x)=1-\frac{5}{(x+1)^2}=0$ لأن

$\frac{(x+1)^2-5}{(x+1)^2}=0 \iff \frac{x^2+1+2x-5}{(x+1)^2}=0$

$\frac{x^2+2x-4}{(x+1)^2}=0$ معناه $x^2+2x-4=0$ و $x+1\neq 0$

$\Delta=4-4(1)(-4)$

$\Delta=4+16=20>0$

$x_1=\frac{-2-\sqrt{20}}{2}=\frac{-2-\sqrt{4\cdot 5}}{2}=\frac{-2-2\sqrt{5}}{2}=-1-\sqrt{5}$

$x_2=\frac{-2+\sqrt{20}}{2}=\frac{-2+2\sqrt{5}}{2}=-1+\sqrt{5}$

وبما أن $(x+1)^2>0$ فإن إشارة $g(x)$ من إشارة x^2+2x-4 حسب الجدول:

x	$-\infty$		$-1-\sqrt{5}$		-1		$-1+\sqrt{5}$		$+\infty$
x^2+2x-4		$+$	0	$-$	$\|$	$-$	0	$+$	
$g(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

موقع الدراسة
eddirasa.com

12/12

الجزء الثاني

① - حساب النهايات.

0,5 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2-3x+1}{x+1}\right) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2}{x}\right) = \lim\limits_{x\to+\infty} x = \boxed{+\infty}$

0,5 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{2}{3}x^3 - x^2 - 12x\right) = \lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2}{3}x^3 = \boxed{-\infty}$

② دراسة استمرارية الدالة f عند $x=-1$:

لنحسب نهايات الدالة f على يسار (-1).

0,5 $\lim\limits_{x\to-1} f(x) = f(-1) = -\frac{2}{3} - 1 + 12 = \frac{31}{3} \simeq 10,33$

بما أن الدالة $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - x^2 - 12x$ معرفة على يسار (-1)

لنحسب نهاية الدالة f على يمين (-1): نستعمل الدالة f

التي عبارتها $f(x) = \frac{x^2-3x+1}{x+1}$

0,5 $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-1}(x^2-3x+1) = 1+3+1 = 5 \\ \lim\limits_{x\to-1}(x+1) = 0 \end{cases}$

لأن ندرس إشارة المقام. لأن

$x > -1$

$x+1 > 0$ فإن:

منه $\lim\limits_{x\to-1} f(x) = +\infty$

0,5 لأن $\boxed{\frac{5}{\text{موجب}} = +\infty}$

نلاحظ أن: $\lim\limits_{x\to-1} f(x) \neq \lim\limits_{x\to-1} f(x)$

0,25 لما الدالة f غير مستمرة عند $\boxed{x=-1}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

② - تشكيل جدول تغيرات الدالة f.

⇐ لندرس اشارة الدالة f على $x \in]-1,+\infty[$:

$$f'(x) = \frac{(x^2+3x+1)'(x+1) - (x+1)'(x^2+3x+1)}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{(2x+3)(x+1) - x^2 - 3x - 1}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{2x^2+2x+3x+3 - x^2-3x-1}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2+2x+4}{(x+1)^2} = g(x)$$

اذن اشارة f' من اشارة البسط g :

x	$-\infty$		-1		$-1+\sqrt{5}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	ϕ	$+$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	‖	↗	$f(-1+\sqrt{5})$	↗	$+\infty$

اذن، لما $x \in]-1,-1+\sqrt{5}[$ الدالة f متناقصة تماما

ولما $x \geq -1+\sqrt{5}$ الدالة f متزايدة تماما.

في، $x \leq -1$:

$$f'(x) = \left(\frac{2}{3}x^3 - x^2 - 12x\right)'$$

$$= 2x^2 - 2x - 12$$

لندرس اشارة $(2x^2-2x-12)$:

$f'(x) = 0$

$2x^2 - 2x - 12 = 0 \iff x^2 - x - 6 = 0$

$\Delta = 1 - 4(1)(-6)$

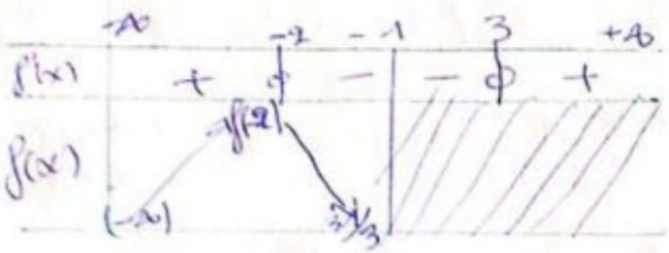
$\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$

اذن يوجد حلان :

$$x_1 = \frac{1-\sqrt{25}}{2} = \frac{1-5}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

$$x_2 = \frac{1+\sqrt{25}}{2} = \frac{1+5}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

موقع الدراسة
eddirasa.com



0,25

لدينا: $x \in]-\infty,-2[$ الدالة f متزايدة تماما

وفي: $x \in [-2,-1]$ الدالة f متناقصة تماما.

0,25

④- نبين أن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (D) بجوار $+\infty$

معادلته: $y = ax+b$ بالبحث عن a و b.

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{f(x)}{x}\right] = \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^2-3x+1}{x^2+x}\right]$$

0,5

$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^2}{x^2}\right] = 1$$

إذن: $\boxed{a=1}$

بالبحث عن b.

$$b = \lim_{x\to+\infty}[f(x)-ax] = \lim_{x\to+\infty}[f(x)-x]$$

0,5

$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^2-3x+1-x^2-x}{x+1}\right]$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{-4x+1}{x+1}\right] = \lim_{x\to+\infty}\frac{-4x}{x} = -4$$

إذن: $\boxed{b=-4}$

منه معادلته: $\boxed{(D): y=x-4}$

0,5

• نبين وجود فرع مقارب مائل (D) بجوار $+\infty$:

لدينا سبق وجدنا: $\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

⑤ - دراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (D): ندرس إشارة الفرق: $f(x) - y_D$.

$$f(x) - y_D = \frac{x^2-3x+1}{x+1} - x + 4 = \frac{x^2-3x+1+(x+1)(-x+4)}{x+1}$$

$$= \frac{x^2-3x+1+(-x^2+4x-x+4)}{x+1}$$

$$= \frac{x^2-3x+1+(-x^2+3x+4)}{x+1}$$

$$= \frac{x^2-3x+1-x^2+3x+4}{x+1} = \frac{5}{x+1}$$

ou

لدينا $x > -1$ فإن $x+1 > 0$ معناه نكتفي بدراسة إشارة البسط و $5 > 0$ معناه: $f(x) - y_D > 0$

وبالتالي (C_f) يقع فوق (D) لما $x > -1$ 1/

⑥ - نقاط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل:

أي حلول المعادلة: $f(x) = 0$

على المجال $]-1, +\infty[$ كما يلي:

$f(x) = 0$

$x^2 - 3x + 1 = 0$; $x + 1 \neq 0$

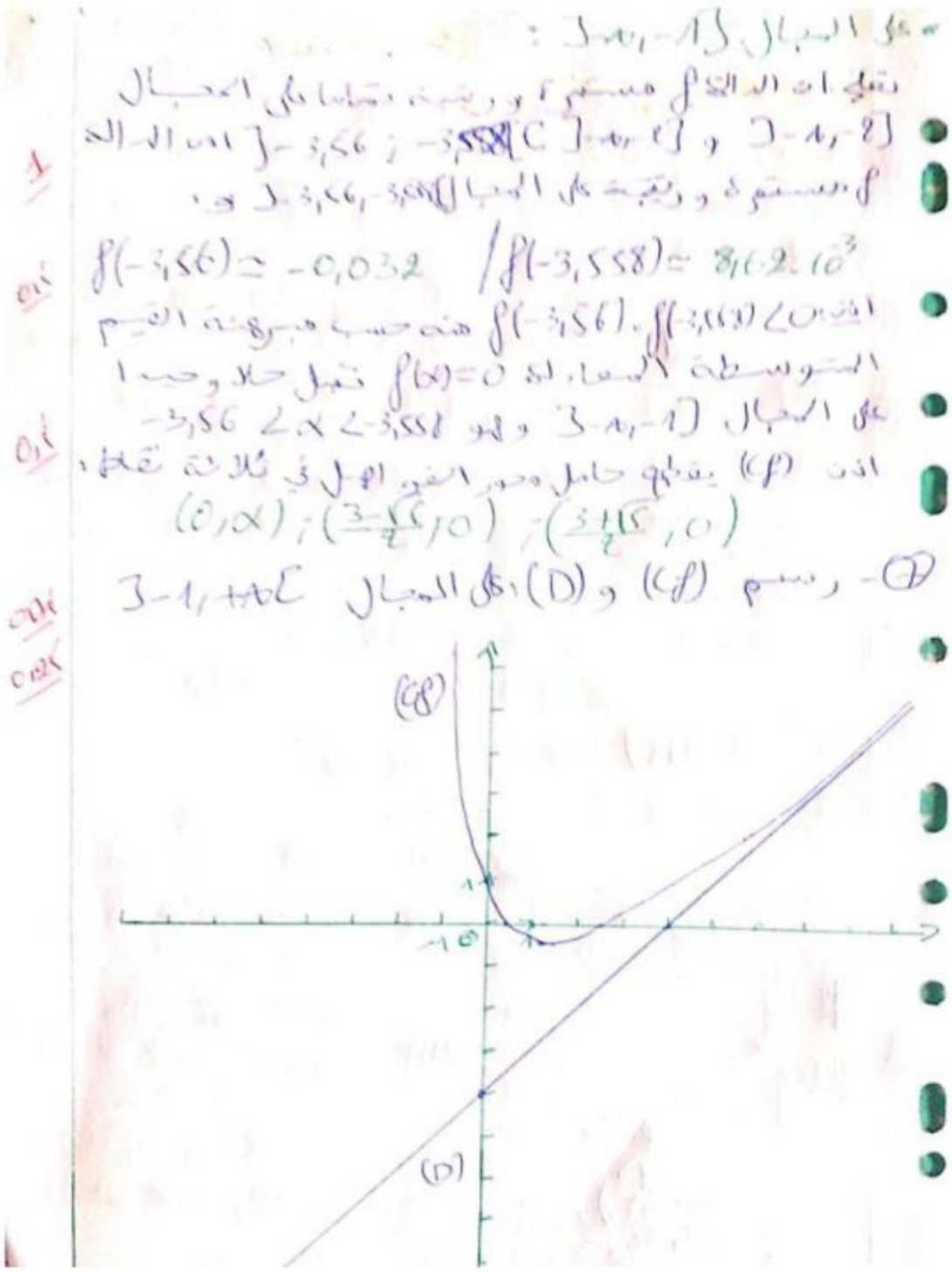
$\Delta = 9 - 4(1)(1) = 9 - 4 = 5 > 0$

إذن يوجد حلان.

1/ $x_1 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$ / $x_2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$

إذن على المجال $]-1, +\infty[$ (C_f) يقطع (Ox) في نقطتين.

موقع الدراسة
eddirasa.com



موقع الدراسة
eddirasa.com

الجزء الثالث:

① - خطأ / التعليل:

نجد مجموعة تعريف الدالة K باستعمال قاعدة مركب دالتين، حيث نلاحظ أن:

$K(x) = f(\sqrt{x})$

و $D_f =]-1, +\infty[$ و الدالة $x \mapsto \sqrt{x}$ معرفة على المجال $[0, +\infty[$

$D_K = [0, +\infty[$ بالتقاطع بين المجالين نجد أن

② - خطأ التعليل: على المجال $[0, +\infty[$

الدالة K معرفة و قابلة للاشتقاق على $[0, +\infty[$ حيث:

$$K'(x) = f'(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})' \cdot f'(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot g(\sqrt{x})$$

نعلم أنه من أجل $x \in D_K$ فإن $\frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$

• إذن ندرس إشارة $g(\sqrt{x})$ كما سبق وجدنا أن:

$g(x) = 0$

$x = -1 - \sqrt{5} < 0$; $x = -1 + \sqrt{5}$ و

إذن حلول المعادلة $g(\sqrt{x}) = 0$ هي:

$\sqrt{x} = (-1+\sqrt{5}) \Leftrightarrow x = (\sqrt{5}-1)^2$

و $\sqrt{x} \neq -1-\sqrt{5}$ (مرفوض)

إذن إشارة المشتقة $k'(x)$ هي:

x	0		$(\sqrt{5}-1)^2$		$+\infty$
$g(\sqrt{x})$		$-$	ϕ	$+$	
$k'(x)$		$-$	ϕ	$+$	
$K(x)$		↘	$K((\sqrt{5}-1)^2)$	↗	$+\infty$

حيث نحافظ على نفس إشارة الدالة g

إذن لما $x \in [0, (\sqrt{5}-1)^2[$ الدالة K متناقصة تماما

و لما $x > (\sqrt{5}-1)^2$ الدالة K متزايدة تماما.

جدول التغيرات غير مطلوب.

موقع الدراسة
eddirasa.com

③ خط/ التعليل. (0.25)

$k(x)=0 \Leftrightarrow x-3\sqrt{x}+1=0$; $\sqrt{x}+1\neq 0$

بوضع $t=\sqrt{x}$ نجد $t^2-3t+1=0$ ← (0.25)

نستنتج الحلول من الجزء السابق،

$t_1=\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ (0.25)

$t_2=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

إذن $x_1=\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^2$ و $x_2=\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^2$ (0.25)

إذن (C_k) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين

موقع الدراسة
eddirasa.com

④- خطأ في التعليل:

نحسب النهاية باستعمال تركيب دوال.

$k(x) = f(x) \circ u(x)$ اذن $u(x) = \sqrt{x}$ نضع

$\lim_{x \to +\infty} u(x) = +\infty$

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

و

$\lim_{x \to +\infty} k(x) = +\infty$ ومنه:

موقع الدراسة
eddirasa.com